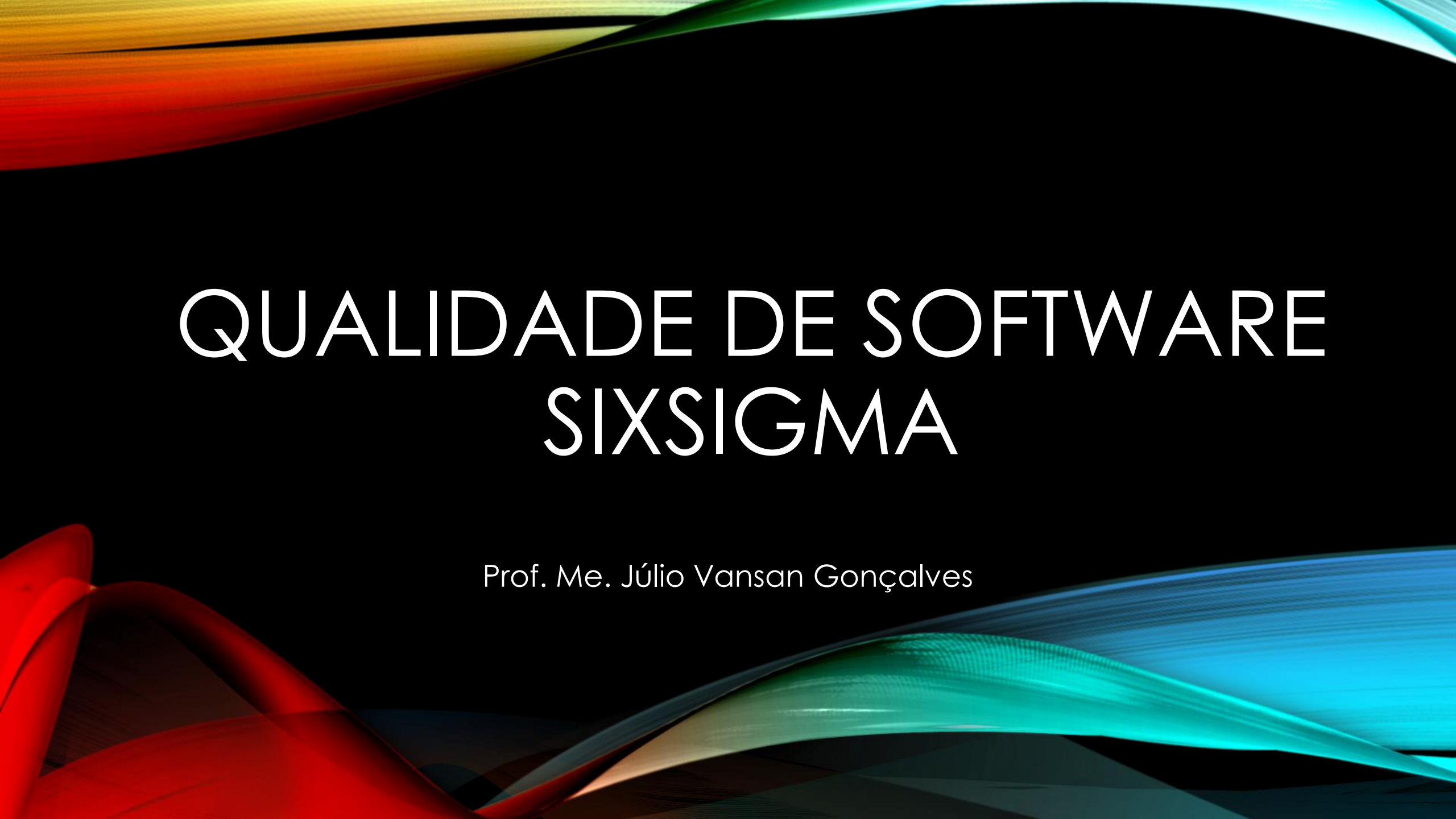




QUALIDADE DE SOFTWARE SIXSIGMA

Prof. Me. Júlio Vansan Gonçalves

O QUE É SIX SIGMA?

- Six Sigma é uma metodologia de melhoria contínua baseada em dados estatísticos, **com foco na redução de defeitos**, variabilidade e melhoria da qualidade de processos, produtos ou serviços.
- O objetivo é alcançar excelência operacional, reduzindo erros a níveis quase inexistentes.

POR QUE "SIX SIGMA"?

- "**Sigma (σ)**" é um símbolo estatístico para desvio padrão, que mede a variação.
- Um processo "Six Sigma" tem uma taxa de erro extremamente baixa:
- 1 Sigma: 690.000 defeitos por milhão.
- 6 Sigma: apenas 3,4 defeitos por milhão.

ORIGEM

- Desenvolvido na Motorola nos anos 1980 por Bill Smith, engenheiro da empresa.
- Popularizado pela General Electric com Jack Welch nos anos 1990.
- Inspirado em conceitos de estatística, controle de qualidade e métodos de engenharia de processos.

FERRAMENTAS DO SIX SIGMA

Categoria	Ferramenta	Função
Estatística	Gráfico de Pareto	Identifica causas mais comuns
Diagnóstico	Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe)	Identifica causas raízes
Visual	Fluxograma	Mapeia o processo
Coleta de Dados	Folha de Verificação	Coleta dados padronizados
Análise	Histogramas	Visualiza distribuição dos dados
Controles	Cartas de Controle	Monitora estabilidade de processos

EXEMPLO DE UM FLUXOGRAMA

[Início]



[Usuário entra com login/senha]



[Validação de dados]



[Consulta ao banco de dados]



[Login bem-sucedido ou erro]

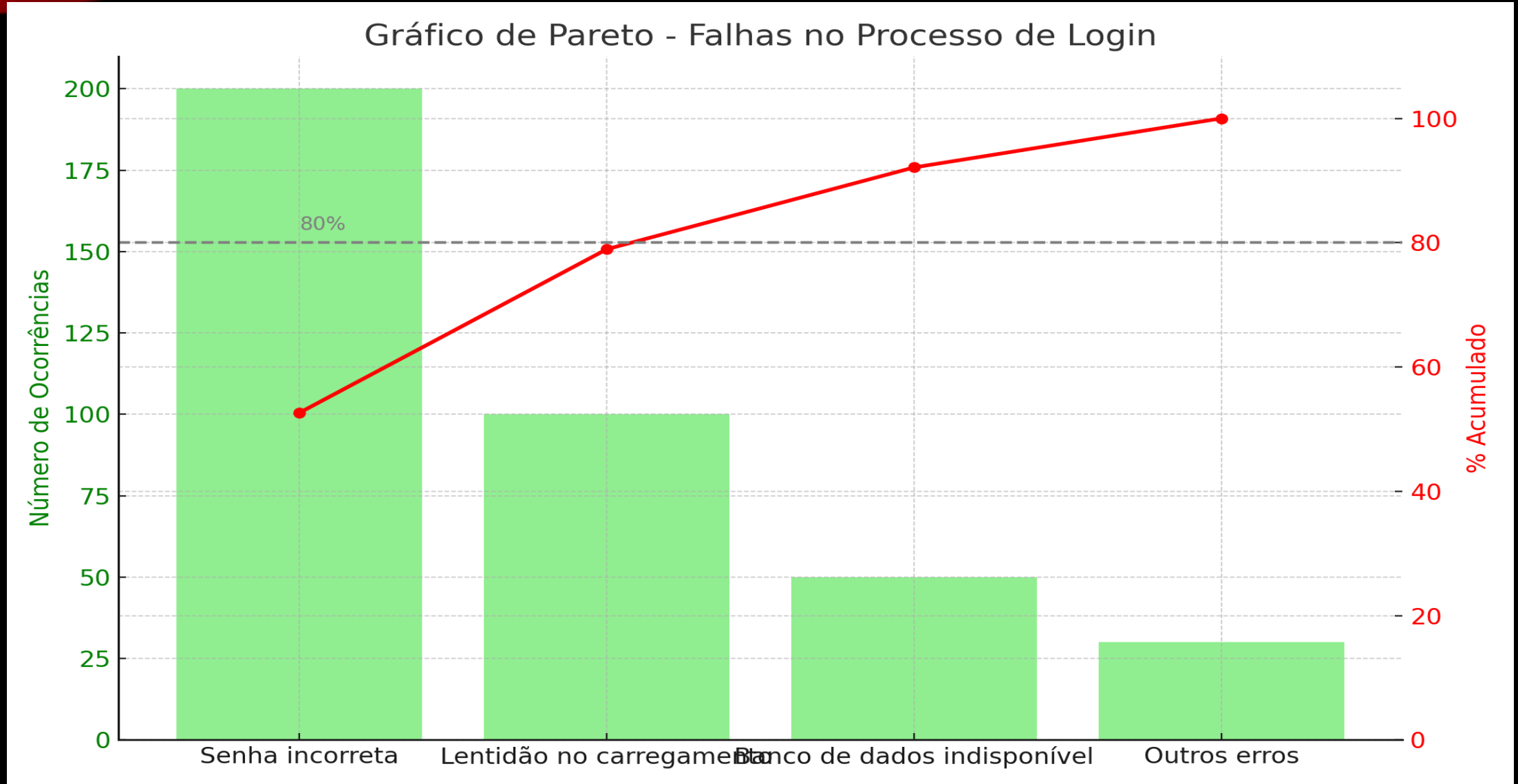


[Fim]

DADOS FICTÍCIOS COLETADOS EM 1000 TENTATIVAS DE LOGIN:

Tipo de falha	Frequência
Senha incorreta	200
Banco de dados indisponível	50
Lentidão no carregamento	100
Outros erros	30
Sucesso	620

DADOS FICTÍCIOS COLETADOS EM 1000 TENTATIVAS DE LOGIN:



O QUE É O GRÁFICO DE PARETO?

- O Gráfico de Pareto é uma **ferramenta da qualidade** que ajuda a identificar as causas mais importantes de um problema, organizando os dados de forma a priorizar ações.
- Ele é baseado no Princípio de Pareto (também conhecido como Regra 80/20), que diz que:
- **80% dos problemas são causados por 20% das causas.**

ESTRUTURA DO GRÁFICO DE PARETO

- O gráfico é formado por duas representações simultâneas:
- **Barras verticais:**
- mostram as causas ou categorias de um problema em ordem decrescente de frequência ou impacto.
- **Linha acumulada** (curva de Pareto):
- mostra o percentual acumulado dessas causas.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

- Também chamado de **Diagrama de Espinha de Peixe** ou **Diagrama de Causa e Efeito**.
- É uma ferramenta visual usada para **identificar e organizar as causas** de um problema específico, permitindo analisar onde atuar para melhorar processos.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

- Foi criado por Kaoru Ishikawa, um dos gurus da qualidade no Japão, e se parece com uma espinha de peixe, onde:
- A cabeça representa o efeito (o problema).
- As espinhas principais são as categorias de causas.
- As espinhas menores são as causas específicas dentro de cada categoria.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

- Na área de software, costumamos usar as categorias em projetos de software:
- Processos
- Pessoas
- Tecnologia
- Ambiente
- Gestão
- Requisitos/Produto

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

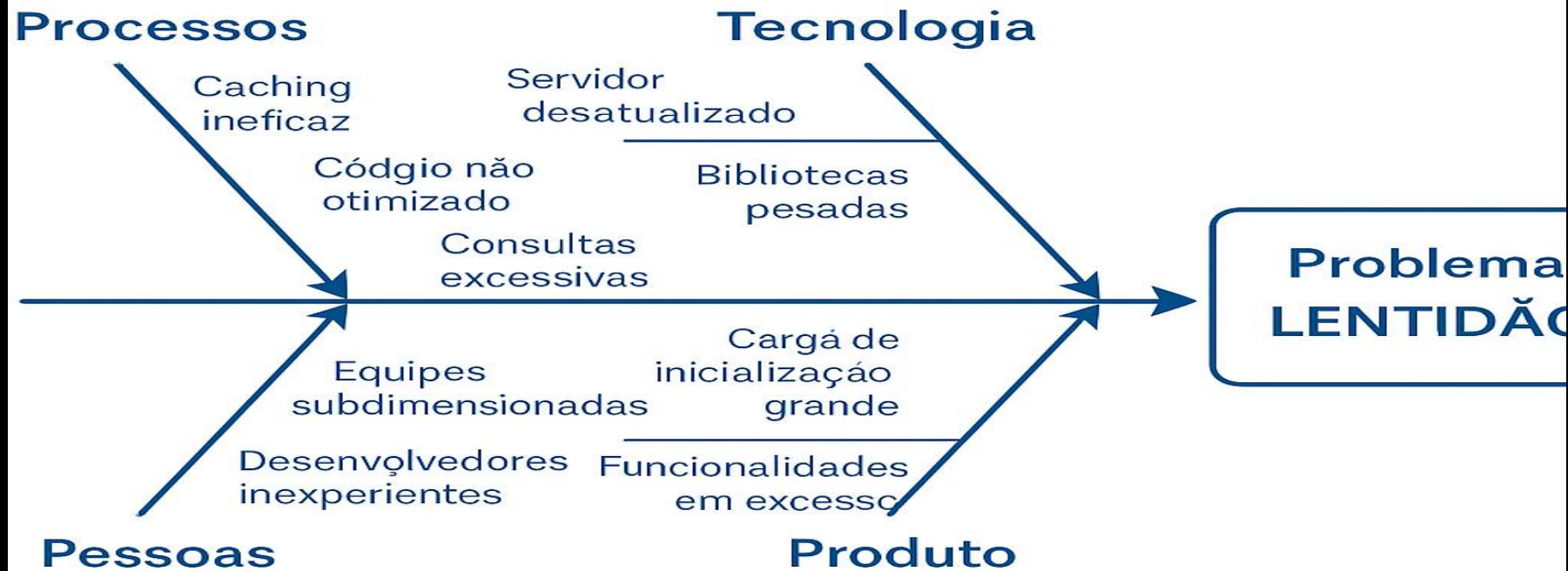


DIAGRAMA SIPOC

- O diagrama SIPOC é uma ferramenta visual usada para mapear de forma clara e objetiva os elementos principais de um processo.
- Usado especialmente no contexto da metodologia Six Sigma e melhoria contínua da qualidade.
- Quando usar:
No início de projetos de melhoria (ex: Six Sigma – fase "Define");
- Quando há confusão sobre o escopo do processo;

DIAGRAMA SIPOC

- O nome SIPOC é um acrônimo para:
- S – Suppliers (**Fornecedores**): Quem fornece os insumos ou informações necessários para o processo.
- I – Inputs (**Entradas**): Quais são os insumos, materiais ou dados que entram no processo.
- P – Process (**Processo**): Etapas principais do processo em si.
- O – Outputs (**Saídas**): Os resultados ou entregas do processo.
- C – Customers (**Clientes**): Quem recebe as saídas do processo.

DIAGRAMA SIPOC

Diagrama SIPOC - App de Anotações

S (Fornecedores)	I (Entradas)	P (Processo)	O (Saídas)	C (Clientes)
Equipe de TI	Requisitos	1. Receber dados do usuário	Anotações salvas	Usuário final
Design UX	Layouts	2. Processar e armazenar dados	Backup automático	Administrador do sistema
API de terceiros	Conteúdo externo	3. Retornar interface ao usuário	Interface com anotações	Usuário final

5 PORQUÊS

- O método dos **5 Porquês** é uma técnica simples e poderosa para descobrir a **causa raiz** de um problema.
- Ele faz parte das ferramentas da Qualidade Total e é **amplamente usado em Six Sigma**, Análise de Problemas.
- É uma técnica de perguntas sequenciais, na qual você pergunta “Por quê?” repetidamente (**geralmente cinco vezes**) para ir além dos sintomas e chegar à causa real do problema.
- **O objetivo é encontrar a origem do problema**, não apenas tratar as consequências.

EXEMPLO: APP DE ANOTAÇÕES COM LENTIDÃO PARA SALVAR

1. Por quê o app está lento para salvar anotações?
 - Porque ele leva vários segundos para processar os dados.
 2. Por quê ele leva vários segundos para processar os dados?
 - Porque o banco de dados está sobrecarregado.
 3. Por quê o banco de dados está sobrecarregado?
 - Porque está recebendo muitas requisições simultâneas.
 4. Por quê está recebendo muitas requisições simultâneas?
 - Porque o app envia requisições duplicadas ao salvar.
 5. Por quê o app envia requisições duplicadas?
 - Porque há um bug na função de envio que não verifica se a requisição anterior foi concluída.
- Causa raiz: Bug na função de envio de anotações.



EXERCÍCIO

